

# Géométrie de base

## Programme de construction



À toi de maîtriser !

### EXERCICE 1

Effectuer le programme de tracé suivant :

1. Placer trois points  $A$ ,  $B$  et  $C$  non alignés.
2. Tracer les demi-droites  $[CA)$  et  $[CB)$
3. Tracer le segment  $[AB]$
4. Placer un point  $I$  appartenant au segment  $[AC]$
5. Tracer la droite  $(d)$  parallèle à  $(AB)$  passant par le point  $I$ .
6. Tracer la perpendiculaire à la droite  $(BC)$  passant par le point  $B$ .

### EXERCICE 2

Effectuer le programme de tracé suivant :

1. Construire un carré  $EFGH$  tel que  $EF = 2$  cm.
2. Placer deux points  $I$  et  $J$  tels que  $EFIJ$  soit un rectangle et  $FI = 3$  cm.
3. Placer un point  $K$  tels que  $EIK$  soit un triangle rectangle en  $I$  et  $IK = 4$  cm.

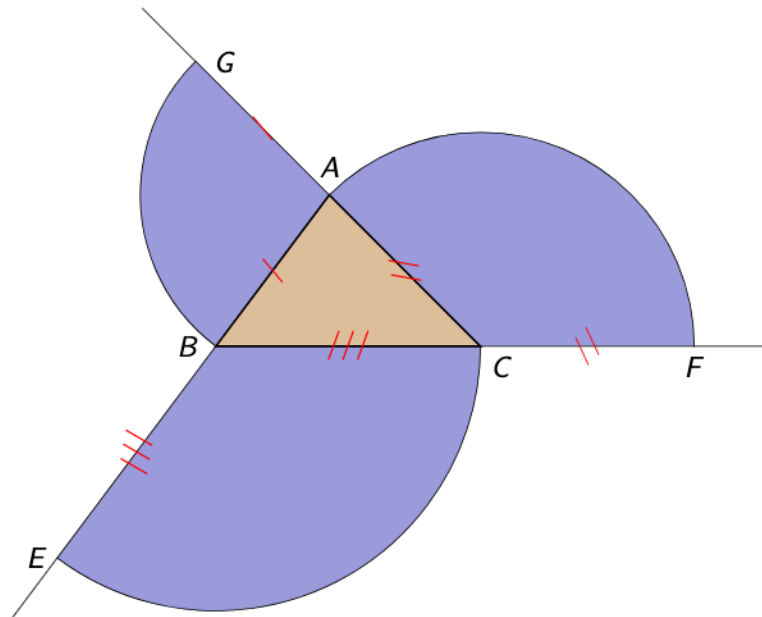
### EXERCICE 3

Effectuer le programme de tracé suivant :

1. Construire un triangle  $ABC$  tel que  $AB = 4$  cm,  $AC = 5$  cm, et  $BC = 7$  cm.
2. À l'extérieur du triangle  $ABC$ , construire le triangle équilatéral  $ADC$
3. À l'extérieur du triangle  $ABC$ , construire le triangle  $BCE$  isocèle en  $C$  tel que  $BE = 3$  cm.
4. À l'extérieur du triangle  $ABC$ , construire le triangle  $ABF$  rectangle en  $B$  tel que  $AF = 5$  cm.
5. Quelle est la nature du triangle  $ACF$  ?

#### EXERCICE 4

(On choisira comme on veut les longueurs  $AB$ ,  $AC$ ,  $BC$ .)



*Construction :*

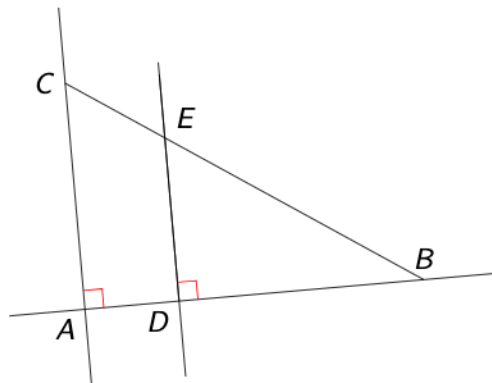
1. Placer trois points non alignés  $A$ ,  $B$ ,  $C$ .
2. Par la demi-droite  $[AB)$ , placer le point  $E$  tel que .....

#### EXERCICE 5

- a. Tracer une droite  $(MN)$ .
- b. Placer un point  $P$  tel que  $P \notin (MN)$ .
- c. Placer un point  $O$  tel que  $O \in (MN)$ .
- d. Placer un point  $R$  tel que  $R \in [MN]$ .
- e. Placer un point  $S$  tel que  $S \notin [MN]$  et  $S \in (MN)$ .

## EXERCICE 6

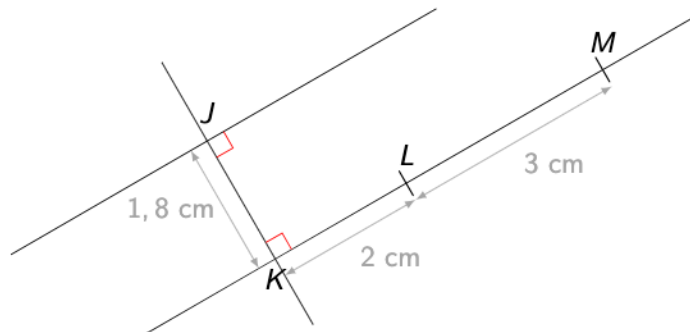
Remettre dans l'ordre les étapes de construction ci-dessous afin d'obtenir la figure suivante.



- ① Elle coupe  $[BC]$  en  $E$ .
- ② Tracer deux droites  $(AC)$  et  $(AB)$  perpendiculaires.
- ③ Placer un point  $D$  sur le segment  $[AB]$ .
- ④ Tracer la droite parallèle à  $(AC)$  passant par  $D$ .

## EXERCICE 7

On considère la figure suivante.



Compléter les phrases suivantes pour obtenir la figure.

- a. Tracer une droite  $(KM)$  avec  $KM = \dots$  cm.
- b. Placer le point  $L$  appartenant au  $\dots$  tel que  $KL = 2$  cm.
- c. Tracer la droite  $\dots$  à la droite  $(LM)$  passant par  $K$ .
- d. Placer sur cette droite un point  $J$  à  $1,8$  cm de  $\dots$ .
- e. Tracer la droite  $\dots$  à la droite  $(LM)$  passant par le point  $J$ .